

INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DE MÁQUINA

A IA Está em Toda Parte: E Agora?

Prof. Everton Meyer da Silva

everton.silva@ifsp.edu.br





IA no Cotidiano e na Publicidade

A Inteligência Artificial tem se tornado uma das tecnologias mais impactantes e transformadoras do nosso tempo. No cotidiano, sua presença é quase invisível, mas profundamente integrada a ações simples como buscas na internet, sugestões de filmes ou reconhecimento facial.



IA Transformando Nossa Rotina

1

Manual do Mundo: "[5 DICAS de IA que EU USO no meu dia a dia](#)"

Apresenta aplicações práticas de IA no cotidiano, como ferramentas de escrita automática, geração de imagens e assistentes pessoais.

2

Manual do Mundo: "[IA vai TIRAR meu EMPREGO?](#)"

Aborda a preocupação crescente sobre os impactos da IA no mercado de trabalho e a substituição de certas funções humanas.

3

Amazon Ads: "[AI-powered Video Generator](#)"

Mostra como grandes empresas utilizam IA para automatizar processos criativos complexos, como a produção de vídeos publicitários.

Perguntas para Debate



A IA cria algo novo ou combina coisas que já viu antes?



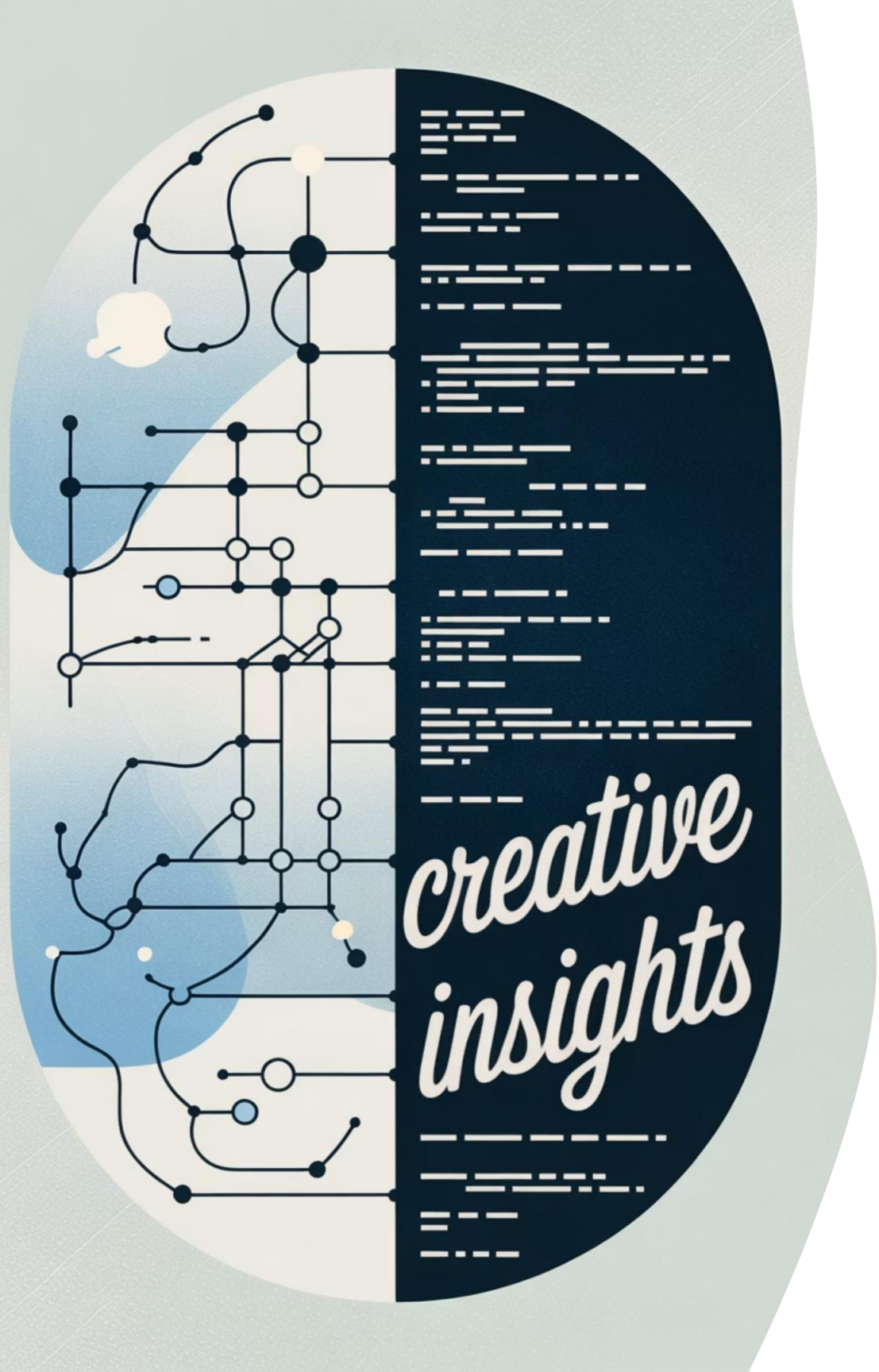
Como a Netflix decide o que recomendar para você?



Você confiaria em um sistema que acerta muito, mas não consegue explicar suas decisões?



Quem é responsável pelas decisões de uma IA: a **máquina** ou quem a desenvolveu?



Modelos Clássicos de ML vs. LLMs

Com o avanço das tecnologias de Inteligência Artificial, temos duas abordagens amplamente utilizadas: os modelos clássicos de aprendizado de máquina e os modelos de linguagem de larga escala (LLMs). Ambos são úteis, mas cada um tem aplicações práticas distintas.

Comparação de Modelos de IA

Modelos Clássicos de ML

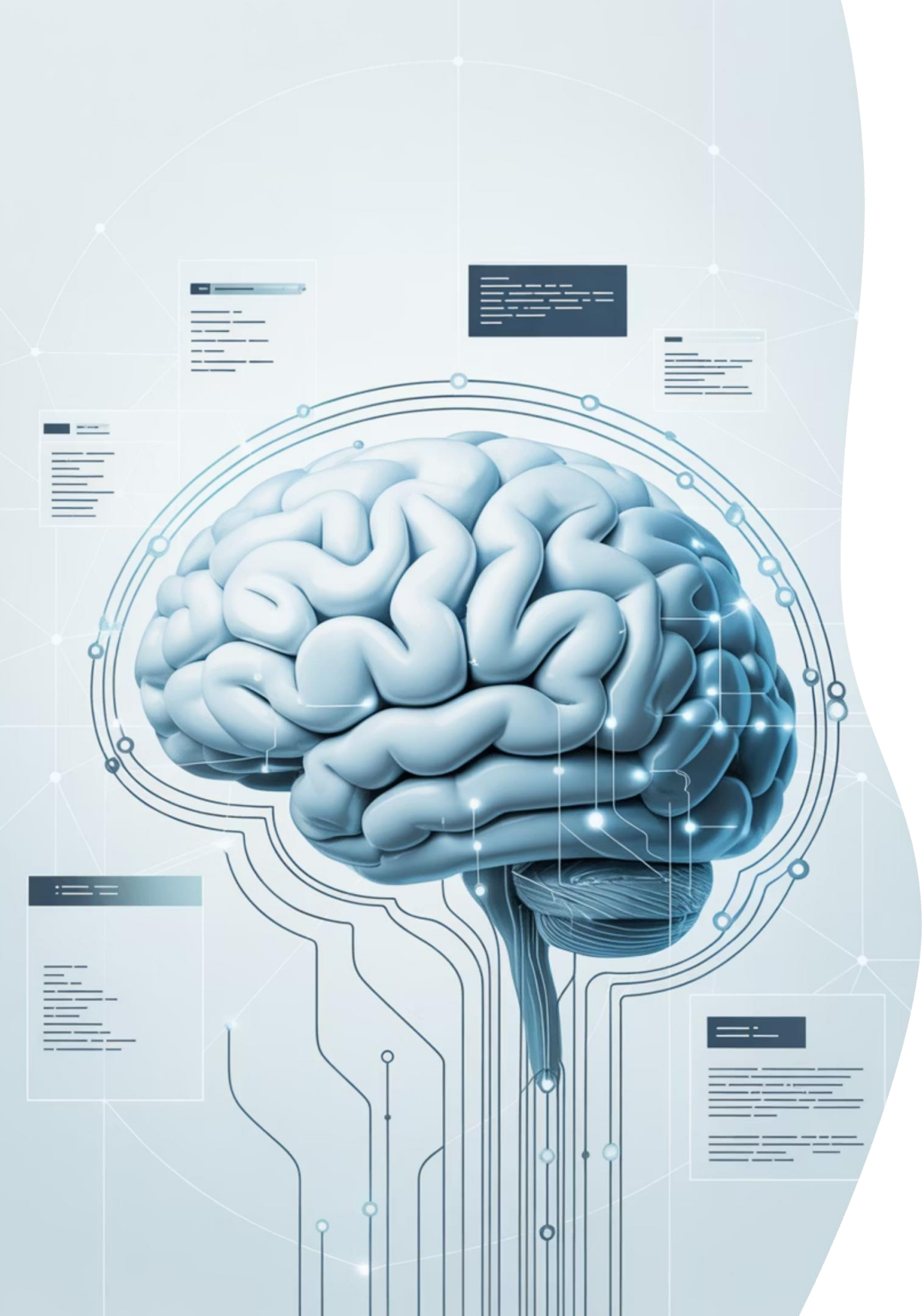
Aprendem a partir de dados estruturados (tabelas, registros, métricas):

Modelo	Aplicação prática
Regressão linear	Previsão de preços de imóveis
Árvore de decisão	Análise de crédito
KNN	Classificação de clientes
SVM	Diagnóstico médico
Random Forest	Previsão de churn

LLMs (Large Language Models)

Treinados com grandes volumes de texto, capazes de gerar, resumir, traduzir e interpretar linguagem natural:

Modelo	Aplicação prática
ChatGPT	Atendimento, criação de conteúdo
Claude, Gemini	Resumos de documentos
Copilot	Programação assistida
DALL·E	Geração de imagens
Whisper	Transcrição de áudio



Inteligência Artificial: Fundamentos e Evolução

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência da computação dedicada à criação de sistemas capazes de simular capacidades humanas, como percepção, raciocínio, aprendizado e tomada de decisão. Em termos simples, é a tentativa de fazer com que máquinas "pensem" ou atuem de forma inteligente.

Embora o conceito pareça recente para muitos, sua origem remonta à década de 1950, passando por várias fases de avanços e estagnação até a atual popularização.



Evolução Histórica da IA

1

1956 – Conferência de Dartmouth

Foi nesta conferência que o termo 'Inteligência Artificial' foi proposto por John McCarthy. O evento reuniu pesquisadores interessados em simular aspectos da inteligência humana com máquinas. É considerado o nascimento oficial da IA como área de pesquisa.

2

1960–1980 – Sistemas simbólicos e especialistas

Durante esse período, a IA foi dominada por abordagens baseadas em regras e lógica simbólica. Foram criados sistemas especialistas capazes de tomar decisões em domínios restritos, como diagnóstico médico e regras de jogos.



Década de 1990 – Aprendizado estatístico

Com o aumento da capacidade computacional e a disponibilidade de dados, métodos estatísticos passaram a dominar. Técnicas como redes bayesianas e máquinas de vetor de suporte (SVM) se tornaram populares.

3

4

1997 – Deep Blue vence Kasparov

O supercomputador da IBM, Deep Blue, derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Foi um marco por mostrar que máquinas podiam superar humanos em tarefas cognitivas complexas, como o xadrez.



**1997:
Deep Blue
vs. Kasparov**

5

2012 – Revolução do deep learning com o ImageNet

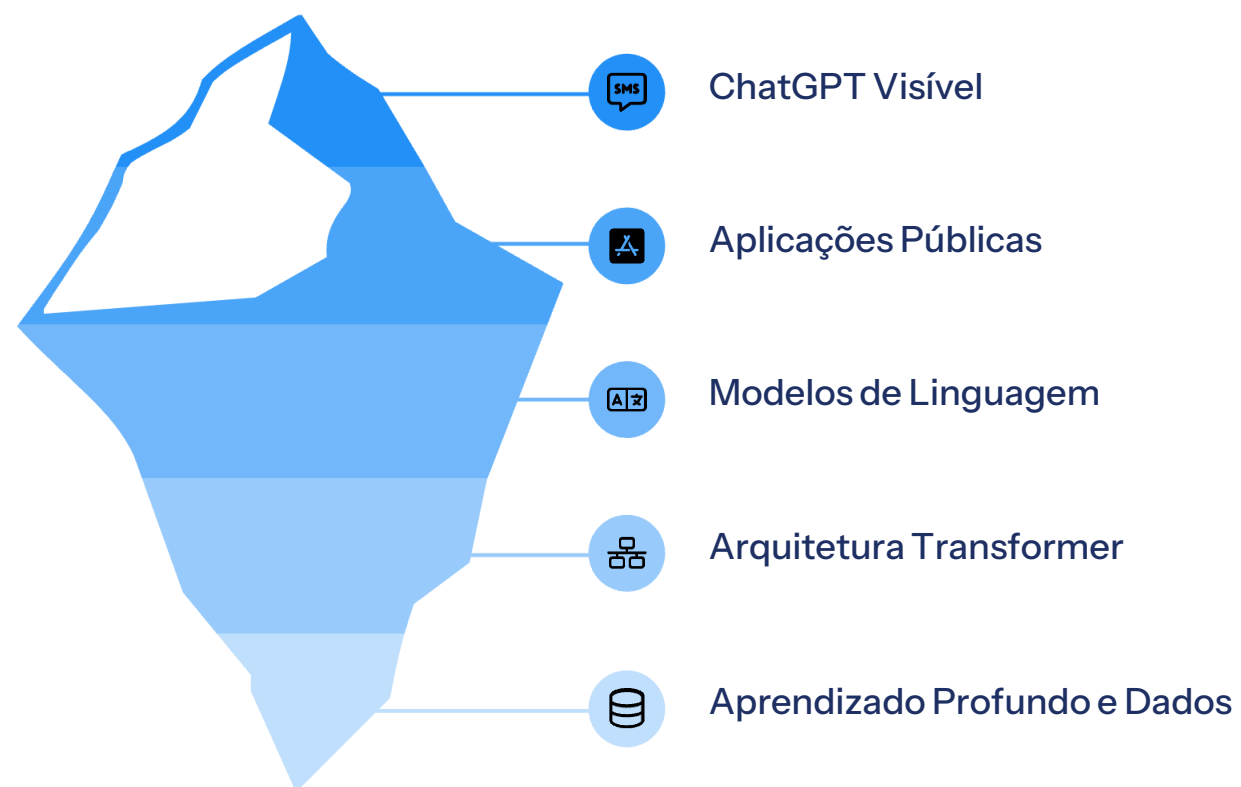
A rede neural profunda AlexNet venceu a competição ImageNet, reduzindo significativamente a taxa de erro na classificação de imagens. Esse resultado provou que redes neurais profundas, treinadas com grandes volumes de dados e GPUs, eram extremamente eficazes.

6

2016 – AlphaGo vence Lee Sedol

A IA AlphaGo, desenvolvida pela DeepMind (Google), derrotou o campeão mundial de Go, Lee Sedol. O Go era considerado um dos jogos mais difíceis para computadores, e essa vitória surpreendeu o mundo.

2022: A Era da IA Generativa com ChatGPT



Em novembro de 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT, um modelo de linguagem baseado na arquitetura GPT (Generative Pre-trained Transformer), que revolucionou a forma como interagimos com a inteligência artificial.

Acessibilidade Sem Precedentes

O ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários em apenas dois meses, tornando-se a aplicação de consumo com crescimento mais rápido da história.

Capacidades Impressionantes

Geração de textos coerentes, respostas a perguntas complexas, tradução, resumo, e até criação de conteúdo criativo como poemas e histórias.

Impacto Social Profundo

Democratizou o acesso a assistentes de IA, transformou setores como educação, atendimento ao cliente, e criação de conteúdo, além de levantar importantes questões éticas.

Aplicações Atuais da IA



Saúde

Diagnóstico por imagem e análise de dados médicos



Finanças

Análise de risco e detecção de fraudes



Varejo

Recomendações de produtos personalizadas



Indústria

Automação de processos e manutenção preditiva



Educação

Tutoria inteligente e personalização do aprendizado



Arte

Geração de música, imagens e textos

Ferramentas de IA em Ação

 **NotebookLM**



Pesquisa e resumo de documentos

 **Copilot**

Geração de
código
assistida



 **DALL·E**

Geração de
imagens
criativas



 **Whisper**

Transcrição de
Áudio
Automática



Dados → Modelos → Decisões

IA não é mágica.



É matemática + dados + computação.

E é isso que vamos estudar.